

Fonctions usuelles

Logarithme, exponentielle, puissances

Exercice 6.1 (★★)

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

(i) $2^{x^2} = 3^{x^3}$;	(iii) $2^{x+4} + 3^x = 2^{x+2} + 3^{x+2}$;	(v) $\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} = 2$;
(ii) $x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x}^x$;	(iv) $4^{x+1} + 2^{2-x} = 65$	(vi) $\frac{\ln(x)}{\ln(a)} = \frac{\ln(a)}{\ln(x)}$, avec $a > 0, a \neq 1$.

Exercice 6.2 (★★)

Résoudre les systèmes suivants :

$(\mathcal{S}_1) : \begin{cases} 8^x = 10y \\ 2^x = 5y \end{cases}$	$(\mathcal{S}_2) : \begin{cases} x + y = 7 \\ \log(x) + \log(y) = 1 \end{cases}$	$(\mathcal{S}_3) : \begin{cases} xy = a^2 \\ \ln(x)^2 + \ln(y)^2 = \frac{5}{2} \ln(a)^2 \end{cases}$
---	--	--

Exercice 6.3 (★★)

Montrer que $x^x(1-x)^{1-x} \geq \frac{1}{2}$ pour $x \in]0, 1[$.

Exercice 6.4 (★★)

Calculer les limites suivantes :

(i) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(x) \ln(\ln(x))$;	(iii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{e^x - 1}$;	(v) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^{(b^x)}}{b^{(a^x)}} \quad (1 < a < b)$;
(ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{2x}$;	(iv) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{x}}$;	(vi) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^x)^x}{x^{(x^x)}}$.

Exercice 6.5 (★★)

On pose $f(x) = x^x$.

1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de f , et étudier les variations de la fonction f .
2. Déterminer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}$.
3. Montrer que l'on peut prolonger f par continuité en 0. Déterminer la limite du taux d'accroissement en 0. La fonction f est-elle dérivable en 0 ?
4. Tracer la courbe représentative de f .

Exercice 6.6 (★★ - Nombre de chiffres de l'écriture décimale d'un entier)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que le nombre de chiffres nécessaires pour écrire n en base 10 est égal à $\lfloor \log_{10}(n) \rfloor + 1$.

Exercice 6.7 (★★)

1. Déterminer l'ensemble des fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$ qui vérifient :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(xy) = f(x) + f(y).$$

2. Déterminer l'ensemble des fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ qui vérifient :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x+y) = f(x)f(y).$$

Exercice 6.8 (★★)

Étudier puis représenter la fonction définie par $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

Fonctions hyperboliques**Exercice 6.9 (★)**

Résoudre les équations et inéquations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$(i) \operatorname{ch}(x) = 3 ; \quad | \quad (ii) 7\operatorname{ch}(x) + 2\operatorname{sh}(x) = 9 ; \quad | \quad (iii) \operatorname{sh}(x) \leq 2.$$

Exercice 6.10 (★)

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer que :

$$\begin{array}{l|l} (i) \operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y) ; & (iii) \operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y) ; \\ (ii) \operatorname{ch}(x) = \sqrt{\frac{\operatorname{ch}(2x) + 1}{2}} ; & (iv) \operatorname{sh}(x) = \frac{2\operatorname{th}\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \operatorname{th}\left(\frac{x}{2}\right)^2}. \end{array}$$

Exercice 6.11 (★★)

1. Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}$. Simplifier les sommes $C_n = \sum_{k=0}^n \operatorname{ch}(a + kb)$ et $S_n = \sum_{k=0}^n \operatorname{sh}(a + kb)$.

2. En déduire $\sum_{k=1}^n k \operatorname{ch}(kx)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Fonctions circulaires**Exercice 6.12 (★)**

Étudier et tracer l'allure du graphe de $f : x \mapsto \cotan(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$.

Exercice 6.13 (★★)

Donner le domaine de définition et calculer la dérivée de $f : x \mapsto (1 + \sin(x))^{\cos(x)}$.

Exercice 6.14 (★★★★★)

Pour $x \in \mathbb{R}$, comparer $\cos(\sin(x))$ et $\sin(\cos(x))$.

Fonctions circulaires réciproque

Exercice 6.15 (★)

Calculer les nombres suivants :

(i) $\arccos\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right) ;$	(iii) $\arccos\left(\cos\left(\frac{22\pi}{7}\right)\right) ;$	(v) $\arccos\left(\sin\left(\frac{19\pi}{3}\right)\right) ;$
(ii) $\arccos\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right)$	(iv) $\arcsin\left(\sin\left(\frac{7\pi}{8}\right)\right) ;$	(vi) $\arctan\left(\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right) ;$

Exercice 6.16 (★★)

Calculer $\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right)$.

Exercice 6.17 (★★)

Montrer les identités suivantes :

(i) $2 \arccos\left(\frac{3}{4}\right) = \arccos\left(\frac{1}{8}\right) ;$	(iii) $\arccos\left(\frac{5}{13}\right) = 2 \arctan\left(\frac{2}{3}\right).$
(ii) $2 \arcsin\left(\frac{3}{5}\right) = \arccos\left(\frac{7}{25}\right) ;$	

Exercice 6.18 (★★)

Simplifier les expressions suivantes, en précisant les valeurs de x pour lesquelles elles ont un sens :

(i) $\cos(\arctan(x)) ;$	(iii) $\sin(3 \arctan(x)) ;$	(v) $\arccos(x) + \arccos(-x).$
(ii) $\cos^2\left(\frac{1}{2} \arccos(x)\right) ;$	(iv) $\tan(\arcsin(x)) ;$	

Exercice 6.19 (★★)

Tracer le graphe de la fonction $f : x \mapsto \arccos(\cos(x)) - \frac{1}{2} \arccos(\cos(2x))$.

Exercice 6.20 (★★)

Pour $x \geq 0$, on pose $f(x) = \arccos\left(\frac{1-x}{x+1}\right)$.

1. Vérifier que f est bien définie.
 2. Justifier que tout réel positif x peut s'écrire de manière unique sous la forme $x = \tan^2(\theta/2)$, avec $0 \leq \theta < \pi$.
 3. Montrer alors que pour tout $x \geq 0$, $f(x) = 2 \arctan(\sqrt{x})$.
-

Exercice 6.21 (★★★)

Soit $f : x \mapsto \arcsin(x) + \arcsin(2x)$.

1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de f .
2. Calculer la valeur de $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = \frac{\pi}{2}$ possède une unique solution.

4. Déterminer cette solution.

Exercice 6.22 (★★★)

À l'aide de calculs de dérivées, prouver les formules suivantes :

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}, 2 \arctan(\sqrt{1+x^2} - x) + \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$;
- (ii) $\forall x \in]-1, 1[, \arcsin(x) = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$;
- (iii) $\forall x \in [0, 1], \arcsin(\sqrt{x}) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arcsin(2x - 1)$.

Exercice 6.23 (★★)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit la somme S_n en posant : $S_n = \sum_{k=0}^n \arctan\left(\frac{1}{k^2 + k + 1}\right)$.

1. Montrer que, pour tout réel $x \geq 0$, $\arctan\left(\frac{1}{x^2 + x + 1}\right) = \arctan(x + 1) - \arctan x$.
2. En déduire la valeur de S_n . Déterminer alors la limite de S_n lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 6.24 (★★★)

1. Simplifier $\arctan(\operatorname{sh}(x)) + \arccos(\operatorname{th}(x))$ pour $x \in \mathbb{R}$.
2. Résoudre l'équation $\operatorname{th}(x) = \frac{5}{13}$.
3. En déduire que $\arctan\left(\frac{5}{12}\right) + \arccos\left(\frac{5}{13}\right) = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 6.25 (★★★★)

1. Soit x et y deux réels tels que $0 < x < y$. Calculer $\arctan\left(\frac{x}{y}\right) + \arctan\left(\frac{y-x}{y+x}\right)$.
2. Calculer $4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right)$.
3. À l'aide des questions précédentes, montrer la formule de Machin :

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right).$$

Cette formule permet à John Machin de calculer cent décimales de π en 1706.

Exercice 6.26 (★★★★)

Résoudre l'équation $\arctan(x - 1) + \arctan(x) + \arctan(x + 1) = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 6.27 (Oral Polytechnique - ★★★★★)

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = x \geq 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 + (u_0 + \dots + u_n)^2}$.

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{u_n}$. On pourra noter $\theta_n = \operatorname{Arcsin} \frac{1}{u_n}$.